# ELM463– DÖNEM PROJESİ
# Görüntü işleme ile Trafik İşareti Tespiti

Fouad Aladhami
210102002808
f.aladhami2021@gtu.edu.tr

## ABSTRACT (ÖZET)

Bu çalışmada farklı koşullara sahip resimlerde trafik işaret levhalarını bulmak için bir algoritma geliştirilmiştir. Levhaları bulmak için Filtreleme, lokal eşikleme, morfolojik operatörler, bağlı bileşenler analizi ve hough transformu yöntemlerinden yararlanılmıştır.

**ANAHTAR KELİMELER**
Trafik işareti tespiti, Görüntü işleme, Hough Transformu, Bağlı bileşenler analizi

## 1 Giriş

Gelişen teknolojiyle birlikte otonom araçlar giderek daha yaygın hale gelmektedir. Otonom sürüş sistemlerinde, trafik levhalarının tespiti ve anlamlandırılması kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, fotoğraflarda yer alan trafik levhalarının yalnızca tespitine odaklanılmıştır. Tespit edilen trafik işaretlerinin sınıflandırılması ve anlamlandırılması ise, bu çalışmanın kapsamı dışında olup makine öğrenmesi tabanlı modellerle gerçekleştirilebilir. Çalışmanın temel amacı, farklı boyutlarda ve değişen ışık koşullarında çekilmiş görüntüler üzerinde başarılı bir şekilde çalışabilecek bir trafik levhası tespit algoritması geliştirmektir.

## 2 Deneyler ve Analiz

Bu çalışmaya başlarken trafik işareti levhası içeren 3 tane kolay, 3 tane orta ve 2 tane zor görüntü seçilmiştir. Görüntüler eğitim görüntüleri ve test görüntüleri olarak ikiye ayrılmıştır. Bu çalışma kapsamında Yuvarlak trafik levhalarının tespiti hedeflenmiştir. Bu yüzden gürültü'den mümkün olduğunca iyi filtrelenmiş ayrıt bulunmayı hedeflenmiş sonra hough dönüşümü ile yuvarlakların tespiti hedeflenmiştir. Bu çalışmada kullanılan görüntüler Şekil 1'de verilmiştir.




*Şekil 1: Kullanılan görüntüler*

Problemdeki görüntülerin boyutları farklı olduğundan kullanılan filtreler görüntün boyutlarına duyarlı bir şekilde tasarlanmıştır. Problemin çözümü için Şekil 2'deki blog diyagramında gösterilen adımlar uygulanmıştır.




*Şekil 2: Uygulanan algoritmanın Blok diyagramı*

Her adım detaylı olarak aşağıdaki gibi anlatılmıştır.

### 2.1 Gaussian blur ile yumuşatma işlemi

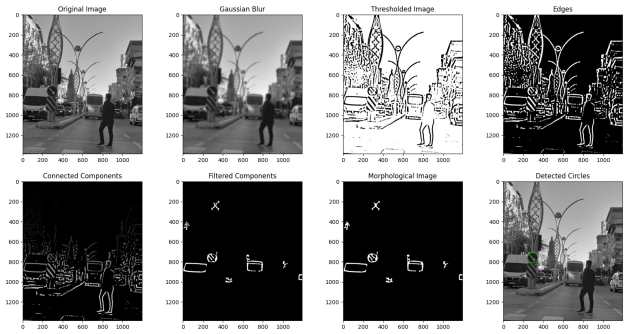
İlk önce ayırt çıkarma yapılmadan ayırt çıkarmayı kolaylaştırmak ve görüntüdeki yüksek frekanslı görültüleri azaltmak için görüntüye gauss filtresi uygulanmıştır. İki boyutlu gauss fonksiyonu denklem (*1*'deki gibi tanımlanmaktadır.

$$\boldsymbol{h(x,y) = e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}} \quad (1)$$

Buradaki $\sigma^2$ katsayısı gauss dağılımının varyansını ifade etmektedir. Gauss filtresinin boyutu simetrik özelliğinin sağlanabilmesi için tek sayı olmak zorundadır. Ayrıca sabit bir filtre boyutu vermek farklı görüntü boyutları için kullanışsınız olacağından görüntün boyutu ile orantılı bir filtre boyutu Denklem (*2*'deki gibi belirlenmiştir.

$$K_{size} = \left(max\left(3, \left\lfloor\frac{width}{40}\right\rfloor \vee 1\right), max\left(3, \left\lfloor\frac{height}{40}\right\rfloor \vee 1\right)\right) \quad (2)$$

Denklem (*2*'deki $width$ görüntün genişiliği, $height$ ise görüntünün yüksekliğini ifade etmektedir. $\vee$**,** veya işlemini temsil etmekte olup eğer $\frac{width}{40}$ veya $\frac{height}{40}$ işleminden elde edilen sonuçlar çift sayıysa bir ekleyerek onların tek sayı olmasına yol açmaktadır. Çok küçük görüntüler halinde filtre en az 3x3 olabileceğinden her bölmeden çıkan sonuç 3 ile karşılaştırılıp max işlemi ile en büyüğü alınmıştır. Buradaki bölmeler tam sayı (integer) bölmesi ifade etmektedir. Burda filtrenin boyutu görüntü boyutunun kırkta biri kadar olarak verilmiştir daha büyük filteler uygulandığında görüntünün fazla yumuşadığını ve bazı ayrıntıların kaybolduğu gözlemlenmiştir, daha küçük olduğunda ise yeterince yumuşatılmadığı için sonra gürültüden ayırt çıkarmanın çok etkilendiği gözlemlenmiştir. train_hard_1 adlı görüntüye uygulunan işlemler Şekil 3'te gösterilmiştir, Gaussian Blur adlı görüntü bahsedilen filtrelemenin uygulandığı görüntüdür.




*Şekil 3: train_hard_1 adlı görüntüyü uygulanan işlemler*

Farklı boyutta maskeler kullanılarak yumuşatma işlemi gerçekleştirilmiştir ve sonuçları incelenmiştir. Büyük boyuta sahip maske kullanmak görüntünün aşırı yumuşama göstermesine eşikleme ve ayrıt çıkarma işleminde ayrıt çıkarmanın zorlaşmasına, küçük bir yumuşama işlemi uygulamak ise görüntüdeki gürültülerin iyi bir şekilde yok olmamasına ve gürültülerin de ayrıt gibi gözükmesine yol açmaktadır. Maske boyutu görüntü boyutunun 20'de biri, 40'ta biri ve 80'de biri ile yumuşatılmış görüntüler Resim 1'de verilmiştir. Bu görüntülerin eşikleme sonucu çıkan görüntüler ise Resim 2'de verilmiştir.

### 2.2 Eşikleme ve ayrıt çıkarımı

Görüntüye gauss filtresi uygulandıktan sonra görüntüden ayırt çıkarmak yerine adaptif eşikleme yapılması uygun görülmüştür sonra ise görüntünün negatifi alınarak bu görüntü edges olarak adlandırılmıştır.

Adaptif eşikleme için her piksel $I(x,y)$ için yeni bir değer atanır. Denklem

(*3*)'te her piksel için belirlenen eşik değeri verilmiştir.

$$T(x,y) = \frac{1}{W}\sum_{(i,j)\in \text{ block}} G(i,j)\cdot I(x+i, y+j) - C \quad (3)$$

Denklem

(*3*)'te ki ifadeler bu şekilde açıklanabilir:

- $T(x,y)$ : Eşik değeri.
- $G(i,j)$: Gaussian çekirdek ağırlığı.
- $I(x+i, y+j)$: $(x,y)$ 'nin çevresindeki komşu piksellerin yoğunluk değerleri.
- $W$ : Gaussian çekirdek ağırıklarıın toplamı.
- $C$ : Hesaplanan eşik değerinden çıkarılan sabit.

Yeni görüntü denklem (*4*)'teki gibi $I'(x,y)$ ile ifade edilir.

$$\boldsymbol{I'(x,y)} = \begin{cases} \boldsymbol{255} & \text{eğer } \boldsymbol{I(x,y) > T(x,y)} \\ \boldsymbol{0} & \text{aksi takdirde.} \end{cases} \quad (4)$$

Bu algoritmayı kullanırken blocksize yani eşik değeri hesaplamak için kullanılan yerel komşuluk boyutu 13 olarak seçilmiştir. Bu $T(x,y)$'yi hesaplarken kullanılan 19x19 piksellik bir bloktur. C katsayısı ise eşik değerinden çıkarılan sabittir ve 2 olarak seçilmiştir. Bu aydınlatma farklılıklarını dengelemek için kullanılır. Sonra ise bulunan görüntün negatifi alınmıştır ve edges olarak adlandırılmıştır ve $E(x,y)$ ile ifade edilebilir.

### 2.3 Bağlı bileşenler analizi ve alana göre bileşenlerin filtrelenmesi

Bir görüntüde bağlantılı bileşen (connected component), birbirine komşu olan ve aynı yoğunluk değerine sahip piksellerden oluşan bir bölgedir. Komşuluk genellikle 4-komşuluk veya 8-komşuluk kullanılarak tanımlanır.

Matematiksel olarak:

- **4-komşuluk**: Piksel $p$ yalnızca üst, alt, sol ve sağ komşularıyla bağlantılıdır.
- **8-komşuluk**: Piksel $p$, çevresindeki 8 pikselin tamamıyla bağlantılıdır.

Bu çalışmada 8-komşuluk kullanılmıştır.

Bağlantı bileşenler analizi uygulandığında aynı bileşene ait pikseller aynı etiket ile etiketlenir etiketlenmiş görüntü denklem 5'teki gibi ifade edilebilir.

$$L(x,y) = \begin{cases} k, & \text{eğer } (x,y) \text{ noktası } k \text{ 'ıncı bileşene ait,} \\ 0, & \text{eğer } (x,y) \text{ arka planda.} \end{cases} \quad (5)$$

Etiketlenmiş objeler üzerinde alan ve yükseklik-genişlik oranı temel alınarak bir filtreleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, küçük boyutlu gürültüler ve çubuk benzeri yapılar görüntüden etkili bir şekilde çıkarılabilmiştir. Filtreleme sürecinin ardından, her bir objenin **eksantrikliği (eccentricity)** incelenmiştir. Eksantriklik, bir objenin eliptik yapısının ne kadar dairesel olduğunu ifade eden bir metrik olup, $e = 1 - \frac{a^2}{b^2}$ formülü ile tanımlanır. Burada a, objenin en uzun ekseni (major axis) ve b, en kısa ekseni (minor axis) olarak alınır. Eksantriklik değeri 0.86'dan daha büyük olan objeler, yüksek derecede eliptik veya çubuk şeklinde olduğu için filtrelenerek görüntüden çıkarılmıştır. Bu işlem, istenmeyen yapıları daha doğru bir şekilde elimine ederek sonuçların doğruluğunu artırmıştır.

### 2.4 Morfolojik işlem uygulanması

Bağlantılı bileşen analizi ile filtreleme işlemi yapıldıktan sonra, kapatma (closing) işlemi uygulanmaktadır [1].

Kapatma (closing), görüntü işleme ve morfolojik analizde kullanılan temel bir operasyondur. Matematiksel olarak, bir $A$ ikili görüntüsü üzerinde, bir yapılandırma elemanı $(B)$ ile tanımlanır ve arka arkaya dilatasyon (genişletme) ve erozyon (aşındırma) işlemlerinin uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Kapatma işlemi denklem 6'daki gibi ifade edilebilir.

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B \quad (6)$$

- A: İşlem uygulanacak ikili görüntü,
- B: Yapılandırma elemanı (structuring element),
- $\oplus$: Dilatasyon işlemi,
- $\ominus$: Erozyon işlemi
- $A \bullet B$: Kapatma işlemini ifade etmektedir

İlk olarak, görüntü **A**, yapılandırma elemanı **B** ile dilatasyona denklem 7'de gösterildiği gibi tabi tutulur.

$$\boldsymbol{A \oplus B = \{z \mid (B)_z \cap A \neq \emptyset\}} \quad (7)$$

Burada, yapılandırma elemanı B, görüntü üzerinde kaydırılarak beyaz piksel bölgelerini genişletir.

Ardından, dilatasyon sonucu elde edilen görüntü, aynı yapılandırma elemanı ile erozyon denklem 8'de gösterildiği gibi tabi tutulur.

$$\boldsymbol{(A \oplus B) \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq (A \oplus B)\}} \quad (8)$$

Bu işlem, dilatasyon sırasında oluşan çıkıntıları gidererek görüntüyü düzenler. Böylece trafik işareti levhanın ayrılmış yerleri tekrar birleşebilir. Bu işlemde kullanılan kernel'in boyutu aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

$$K_{M_{size}} = \left(max\left(3, \left\lfloor \frac{width}{100} \right\rfloor\right), max\left(3, \left\lfloor \frac{height}{100} \right\rfloor\right)\right)$$

Structuring element olarak elips yapılandırma elemanı seçilmiştir. Yapılandırma elemanlarının avantajları ve dezevantajları Tablo1'de sıralanmıştır.

| Yapılandırma Elemanı | Avantajları | Dezavantajları | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|
| **Dikdörtgen** | Hızlı hesaplama, tüm yönlerde eşit genişletme veya aşındırma | Köşeleri yuvarlak olmayan nesnelerde bozulmalar yaratabilir | Genel kullanım (ör. metin veya keskin kenarlı nesneler) |
| **Artı(+ şeklinde)** | Daha küçük bir çekirdekle etkili işlem | Dikey ve yatay yönlerde sınırlıdır | Basit kenar veya ince yapılar |
| **Elips (Daire)** | Kenarları doğal bir şekilde genişletir, yuvarlak nesnelerle uyumludur | Hesaplama maliyeti diğerlerine göre daha yüksektir | Yuvarlak veya yumuşak kenarlı nesneler |

*Tablo 1:Yapılandırma elemanlarının avantajları ve dezavantajları*

Bu işlemin sonucunda küçük gürültü objelerden filtrelenmiş bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Ve bu görüntü $G(x,y)$ ile ifade edilecektir.

### 2.5 Hough transform uygulanması

Hough dönüşümü, bir görüntüdeki kenar pikselleri kullanarak geometrik şekilleri (çizgiler, daireler gibi) tespit etmeye yarar [2]. Daireler için Hough dönüşümü, denklem 9'da gösterilen genel daire denklemini temel alır.

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \quad (9)$$

Burada:

- $(a, b)$ : Dairenin merkezi.
- $r$ : Dairenin yarıçapı.
- $(x, y)$ : Dairenin üzerindeki piksel koordinatları.

Her bir kenar pikseli $(x, y)$, tüm olası merkezler $(a, b)$ ve yarıçaplar $r$ için bir eğri üretir. Bu eğriler, doğru $r, a$ ve $b$ değerlerinde kesişerek bir daire oluşturur. Bir 3D akümülatör uzayı $(a, b, r)$ oluşturulur ve kenar piksellerinden olası merkez ve yarıçap değerleri için oylar toplanır. Dairenin merkezi ve yarıçapı, akümülatör uzayında en yüksek oyu alan noktaya karşılık gelir**.**

Bu algoritmanın parametrelerinin açıklanması ve seçilen değerleri Tablo 2'de verilmiştir.

| **Parametre** | **Açıklama** | **Değer** |
|---|---|---|
| eroded_image | Girdi görüntüsü | İşlenmiş ikili görüntü |
| HOUGH GRADIENT ALT | Hough dönüşüm metodu | Gradyan tabanlı alternatif yöntem |
| dp | Çözünürlük ölçeği | 1 |
| minDist | Minimum merkezler arası mesafe | $\min\left(\frac{\text{height}}{20}, \frac{\text{width}}{20}\right)$ |
| param1 | Kenar algılama eşik değeri | 50 |
| param2 | Minimum oy eşik değeri | 0.6 |
| minRadius | Minimum yarıçap | $\min\left(\frac{\text{height}}{35}, \frac{\text{width}}{35}\right)$ |
| maxRadius | Maksimum yarıçap | $\max\left(\frac{\text{height}}{2}, \frac{\text{width}}{2}\right)$ |

*Tablo 2: Hough transformu parametreleri açıklamaları ve seçilen değerleri*

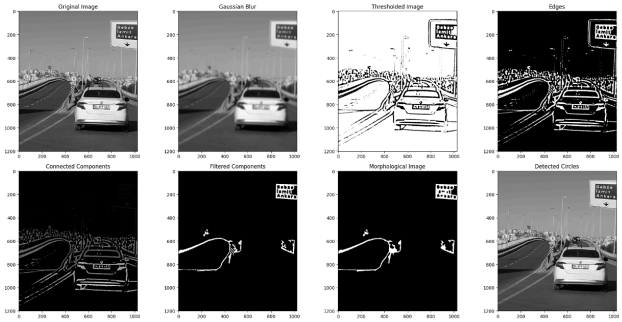
Maximum yarıçap görüntü boyutunun yarısı kadar seçilmiştir. Çünkü bir plakanın en fazla görüntün yarısını kaplayabileceği varsayılmıştır. Böylece çok büyük yuvarlak gibi gözüken şeylerin filtrelenmesi sağlanmıştır. Ayrıca minimum yarıçap görüntünün 12'de 1'i kadar seçilmiştir böylece görüntü 'de bulunabilen çok küçük yuvarlakların dikkate alınmaması sağlanmıştır. Minimum merkezler arası mesafe de görüntün 20'de biri alınmıştır birbirine olan yuvarlakların de algılanabilmesi için.

### 2.6 Girişen dairelerin filtrelenmesi

Hough transformu sonucunda bazen birbirine girişik daireler bulunabilmektedir. İki plaka üstüste gibi bir durum olamayacağından, bu durumu engelleyen bir fonskiyon yazılmıştır. Eğer iki dairenin merkezi arasındaki uzunluk iki yarıçap toplamının yüzde 70'inden azsa bu bir girişik daire olarak algılanmaktadır ve bulunan daire silinmektedir.

## 3. Sonuç ve Yorum

Önerilen yöntemin dezavantajları arasında, uzak mesafedeki levhaların tespit edilememesi yer almaktadır. Bu durum, kullanılan threshold yöntemindeki kernel boyutunun yetersizliği ve Hough dönüşümünde belirlenen minimum daire yarıçapı yeterince küçük seçilememesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, bu ayarların dikkatlice yapılmaması durumunda, görüntüdeki gürültülerin dairesel şekiller olarak algılanması ve yanlışlıkla levha olarak tespit edilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu da yöntemin doğruluğunu olumsuz etkileyerek yanlış pozitif sonuçlara yol açabilir. Dolayısıyla, bu parametrelerin dikkatli bir şekilde optimize edilmesi yöntemin performansı açısından kritik öneme sahiptir. Levhanın uzak olduğu bir görüntü üzerinde yapılan testte çıkışın yanlış olarak tespit edildiği gözlemlenmiştir ve Şekil 4 'te gösterilmiştir.




*Şekil 4: Uzakta bulunan trafik levhasının tespit çalışması*

Çözümü geliştirmek için görüntü küçük parçalara bölünüp de incelenebilir ve ona göre filtreler uygulanabilir, bu yaklaşım bu projede kullanılan yaklaşımdan daha karmaşıktır ve görüntün işlenmesi için daha büyük zaman gerektirmektedir.

Trafik levhası bulunması için renkli fotoğrafların kullanılması ile hem renk hem şekil tabanlı yöntemlerle daha iyi çözümler üretilebilmektedir [3]. Bu çalışma kapsamında açıklanan algoritma uygulandığında çıkan sonuçlar Şekil 5: Agoritmanın Çıktıları'te gösterilmiştir.




*Şekil 5: Agoritmanın Çıktıları*

## Kaynaklar


[1] R. M. Haralick, S. R. Sternberg, ve X. Zhuang, "Image Analysis Using Mathematical Morphology", *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, c. PAMI-9, sy 4, ss. 532-550, Tem. 1987, doi: 10.1109/TPAMI.1987.4767941.

[2] M. A. Garcia-Garrido, M. A. Sotelo, ve E. Martin-Gorostiza, "Fast traffic sign detection and recognition under changing lighting conditions", içinde *2006 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference*, Toronto, ON, Canada: IEEE, 2006, ss. 811-816. doi: 10.1109/ITSC.2006.1706843.

[3] M. Swathi ve K. V. Suresh, "Automatic traffic sign detection and recognition: A review", içinde *2017 International Conference on Algorithms, Methodology, Models and Applications in Emerging Technologies (ICAMMAET)*, Şub. 2017, ss. 1-6. doi: 10.1109/ICAMMAET.2017.8186650.